



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



Base de Datos

Grupo 033

Emilio Martinez Verduzco
2086026

Tipos de Relaciones en Bases de Datos

24/02/2026

Parte 1 – Identificación de Relaciones

Caso A: Alumno – Credencial

Es una relación 1 a 1 (1:1), cada alumno cuenta con una sola credencial y cada credencial pertenece únicamente a un alumno. No puede haber dos credenciales para el mismo alumno ni credencial compartida.

Caso B: Profesor – Materia

Es una relación 1 a muchos (1:N) porque un profesor puede impartir varias materias, pero cada materia está asignada a un solo profesor.

Caso C: Alumno – Materia

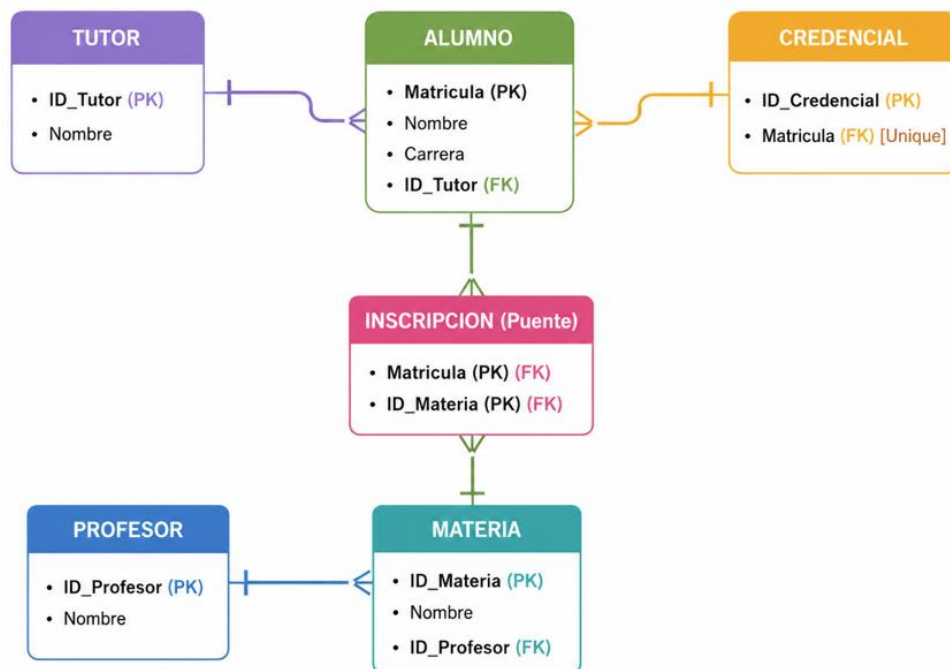
Sí, es necesaria una tabla intermedia. Un alumno puede inscribirse en varias materias y una materia puede tener varios alumnos inscritos. Esto genera una relación muchos a muchos (N:M), se resuelve mediante la tabla puente Inscripción.

Caso D: Tutor – Alumno

La clave foránea debe colocarse en la tabla Alumno, ya que cada alumno tiene asignado un tutor, mientras que un tutor puede estar a cargo de varios alumnos. Relación 1:N.

Parte 2 – Actividad Práctica

1 y 2. Estructura de tablas, claves primarias (PK) y foráneas (FK)



3. ¿Qué relación requiere una tabla puente?

Relación Alumno y Materia, relación de muchos a muchos.

4. ¿Qué pasaría si modelamos una relación N:M como 1:N?

Se perdería flexibilidad en el diseño de la base de datos. Por ejemplo, si se colocara una clave foránea de Materia directamente en Alumno, cada alumno solo podría estar inscrito en una materia.

Conclusion:

Con esta actividad pude identificar los diferentes tipos de relaciones entre tablas y comprender mejor cuándo es necesario utilizar claves foráneas y tablas puente. Además, reforcé conceptos básicos de modelado de bases de datos que ayudan a organizar la información de forma correcta y eficiente.